CURSO PYTHON

MÓDULO 4

Introdução à EDA

Análise Exploratória de Dados com o dataset Brazilian Cities

O que é EDA?

A Análise Exploratória examina o dataset para compreender o comportamento das principais variáveis, identificar padrões, tendências e relações entre indicadores.

Dataset: Brazilian Cities

Dados socioeconômicos de municípios brasileiros: IDHM, PIB per capita, classificação territorial e composição econômica.

Perguntas de Análise

1. Como o IDHM está distribuído entre os municípios?
2. Quais os 10 estados com maior IDHM médio?
3. Existe relação entre PIB per capita e IDHM?
4. Como os municípios se dividem entre rural e urbano?
5. Qual setor econômico domina o PIB dos municípios?

1. Importação e Carregamento dos Dados

Configuração do ambiente e inspeção inicial do dataset

Bibliotecas utilizadas

`import pandas`

manipulação de dados

`import matplotlib`

criação de gráficos

`import seaborn`

gráficos estatísticos

Inspeção inicial

`df.info()` • `df.describe()` • `df.head()`

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style='whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)

df = pd.read_csv('brazilian_city.csv')
df.info()
df.describe()
```

Pergunta 1 — Distribuição do IDHM

Como o IDHM está distribuído entre os municípios brasileiros?

histograma

O que o histograma revela?

Usamos plt.hist() para visualizar a distribuição dos valores de IDHM, adicionando uma linha vertical com a média para referência.

- bins=30 define a granularidade do histograma
- axvline() marca a média em vermelho tracejado
- dropna() remove valores ausentes

> 💡 *Maioria dos municípios tem IDHM entre 0,6 e 0,75. Distribuição levemente assimétrica — muitas cidades abaixo da média.*

```
plt.figure()
plt.hist(
  df['IDHM'].dropna(),
  bins=30,
  color='steelblue',
  edgecolor='white'
)
plt.title('Distribuição do IDHM')
plt.xlabel('IDHM')
plt.ylabel('Nº de municípios')
plt.axvline(df['IDHM'].mean(),
  color='red', linestyle='--')
plt.legend()
plt.show()
```

Pergunta 2 — Top 10 Estados por IDHM

Quais estados têm o maior Índice de Desenvolvimento Humano médio?

gráfico de barras

Como chegamos ao ranking?

1. `groupby('STATE')`
   agrupa por estado
2. `.mean()`
   calcula a média do IDHM
3. `sort_values(ascending=False)`
   ordena do maior para o menor
4. `.head(10)`
   seleciona os 10 primeiros

💡 *Estados do Sul (SC, RS, PR) e Sudeste (SP, RJ) dominam o ranking, com melhor infraestrutura, educação e renda.*

```
top_estados = (
  df.groupby('STATE')['IDHM']
  .mean()
  .sort_values(ascending=False)
  .head(10)
)

plt.figure()
top_estados.plot(kind='bar',
  color='steelblue')
plt.title('Top 10 IDHM Médio')
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylim(0.6, 0.85)
plt.show()
```

Pergunta 3 — PIB per capita × IDHM

Existe relação entre renda municipal e desenvolvimento humano?

scatter plot

Explorando correlação visual

O scatter plot (diagrama de dispersão) permite identificar visualmente se dois indicadores tendem a crescer juntos ou se são independentes.

`Filtro GDP_CAPITA < 150.000`
remove outliers extremos

`alpha=0.4`
transparência p/ ver densidade

`dropna()`

💡 *Correlação positiva entre PIB e IDHM, porém não perfeita — educação e saúde também são fatores determinantes.*

```
df_scatter = df[
  df['GDP_CAPITA'] < 150000
].dropna(subset=[
  'GDP_CAPITA', 'IDHM'
])

plt.figure()
sns.scatterplot(
  data=df_scatter,
  x='GDP_CAPITA',
  y='IDHM',
  alpha=0.4
)
plt.title('PIB per capita x IDHM')
plt.show()
```

Pergunta 4 — Perfil Rural e Urbano

Como os municípios brasileiros se dividem territorialmente?

gráfico de pizza

Classificação territorial

O gráfico de pizza (pie chart) exibe a proporção de municípios por tipo de área, usando value_counts() para contar as categorias.

`RURAL_URBAN`
coluna de classificação territorial

`value_counts()`
contagem por categoria

`autopct='%1.1f%%'`
exibe % em cada fatia

`startangle=90`

💡 *Maioria dos municípios é Rural Adjacente — o Brasil tem grande parte do território com características semi-rurais.*

```
contagem = (
  df['RURAL_URBAN']
  .value_counts()
)

plt.figure()
contagem.plot(
  kind='pie',
  autopct='%1.1f%%',
  startangle=90
)
plt.title('Municípios por Área')
plt.ylabel('')
plt.show()
```

Pergunta 5 — Setores Econômicos

Qual setor domina o PIB dos municípios brasileiros?

gráfico de barras

Valor Adicionado por Setor (GVA)

Somamos o Gross Value Added (GVA) de cada setor para comparar a participação na economia municipal total.

GVA_AGROPEC
→ Agropecuária

GVA_INDUSTRY
→ Indústria

GVA_SERVICES
→ Serviços

GVA_PUBLIC
→ Público

💡 *Serviços é o maior contribuinte do PIB municipal, seguido do setor Público e Indústria. Agropecuária representa a menor fatia.*

```
setores = {
  'Agropecuária': df['GVA_AGROPEC'].sum(),
  'Indústria':    df['GVA_INDUSTRY'].sum(),
  'Serviços':     df['GVA_SERVICES'].sum(),
  'Público':      df['GVA_PUBLIC'].sum()
}

plt.figure()
plt.bar(
  setores.keys(),
  [v / 1e9 for v in setores.values()],
  color=['green','steelblue',
         'orange','purple']
)
plt.ylabel('Valor (R$ bilhões)')
plt.show()
```

Conclusões da EDA

O que os dados nos dizem sobre os municípios brasileiros?

01

IDHM intermediário predomina

Grande parte dos municípios tem IDHM médio; poucos atingem índices elevados.

02

Sul e Sudeste lideram

Estados dessas regiões apresentam melhores médias de desenvolvimento humano.

03

Renda influencia, mas não é tudo

PIB per capita e IDHM têm correlação positiva, mas educação e saúde também pesam.

04

Brasil semi-rural

Forte presença de municípios com características rurais, apesar da urbanização das grandes cidades.

Essas conclusões fornecem base analítica para as visualizações e insights do projeto final.